

Zadanie 3 (trudne): podsłuch w protokole BB84

Alicja wysyła Bobowi fotony, kodując bit 0 lub 1 w jednej z dwóch baz: prostej $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ albo ukośnej $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, gdzie $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$. Bazę wybiera losowo dla każdego fotonu. Bob mierzy każdy foton w losowo wybranej bazie. Po transmisji oboje ogłaszają publicznie użyte bazy (ale nie wyniki) i zachowują tylko bity, dla których bazy się zgodziły – to klucz surowy.

Ewa przechwytuje każdy foton, mierzy go w losowo wybranej bazie i wysyła Bobowi nowy foton w stanie, który zmierzyła (atak „przechwycić i wysłać”).

- a) Pokaż, że jeśli Ewa wybrała inną bazę niż Alicja, to bit Boba – w sytuacji, gdy Bob użył tej samej bazy co Alicja – jest błędny z prawdopodobieństwem $1/2$.
- b) Wyznacz prawdopodobieństwo, że losowy bit klucza surowego jest błędny (tzw. QBER).
- c) Alicja i Bob ujawniają publicznie n losowo wybranych bitów klucza surowego i porównują je. Podaj prawdopodobieństwo, że podsłuch Ewy pozostanie niewykryty. Ile bitów muszą porównać, aby wykryć Ewę z prawdopodobieństwem co najmniej $0,999$?
- d) Ewa przechwytuje tylko ułamek f wszystkich fotonów. Wyznacz QBER oraz ułamek bitów klucza surowego, które Ewa zna z pewnością. Oblicz obie wielkości dla $f = 0,2$.

Oznaczenia i konwencje

- Każde zadanie ma kilka podpunktów; w zawodach zadanie ocenia się w skali 0 / 2 / 5 / 6 punktów opisanej w Zasadach Organizacji Zawodów. Ocenie podlega tok rozumowania, nie sam wynik.
- Używamy notacji Diraca: stan kubitów to $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ z warunkiem $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, a prawdopodobieństwo wyniku 0 w pomiarze w bazie obliczeniowej wynosi $|\alpha|^2$.
- Stany dwóch kubitów zapisujemy jako $|ab\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$; pierwszy symbol dotyczy pierwszego kubitów.

Szkice rozwiązań są w osobnym dokumencie, który udostępni organizator – najpierw spróbuj samodzielnie.